

TMA4412
Matematikk 2C: Diskret matematikkLøsningsforslag Oppgaver til eksamen
Høst 2025

Dette dokumentet inneholder flervalgs/tallsvar-oppgaver i TMA4412 H25

Det er totalt 20 deloppgaver og hver deloppgave teller 2 poeng.

1 (tallsvar-oppgave)

La $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ og la $B = \{a, b, c\}$.

- a) Hvor mange elementer har $A \times B$?
- b) Hvor mange elementer har potensmengden $\mathcal{P}(A)$?
- c) Hvor mange relasjoner finnes på A ?
- d) Hvor mange funksjoner finnes fra A til B ?
- e) Hvor mange injektive funksjoner finnes fra B til A ?
- f) Hvor mange surjektive funksjoner finnes fra A til B ?

Løsning: Oppgave 1

- a) $A \times B$ har $5 \cdot 3 = 15$ elementer.
- b) Potensmengden $\mathcal{P}(A)$ har $2^5 = 32$ elementer, siden A har 5 elementer.
- c) Relasjoner er delmengder av $A \times A$. Siden $A \times A$ har $25 = 5 \cdot 5$ elementer, finnes det $2^{25} = 33\,554\,432$ relasjoner.
- d) For hvert element i A , kan vi fritt velge et element i B , så vi får $243 = 3^5$ funksjoner.
- e) Det finnes $60 = 5 \cdot 4 \cdot 3$ injektive funksjoner fra B til A .
- f) Vi teller hvor mange funksjoner som *ikke* er surjektive, ved å telle hvor mange som har bilde bestående av to elementer eller ett element. Antall funksjoner fra A til $\{a, b\}$ er $2^5 = 32$. Av disse er 30 surjektive på $\{a, b\}$. Det finnes også 30 surjektive funksjoner fra A til $\{a, c\}$ og fra A til $\{b, c\}$. Det finnes en surjektiv funksjon til hver av mengdene $\{a\}$, $\{b\}$ og $\{c\}$. Altså totalt $3 \cdot 30 + 3 = 93$ funksjoner fra A til B som ikke er surjektive. Totalt finnes dermed $243 - 93 = 150$ surjektive funksjoner.

2 (MC-oppgave (ja/nei))

La $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ være mengden av positive heltall, og la $R \subseteq \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+$ være relasjonen $R = \{\langle x, y \rangle \mid x < 2y\}$

Er R :

- a) refleksiv ?
- b) symmetrisk ?
- c) transitiv ?
- d) antisymmetrisk ?

Løsning: Oppgave 2

- a) Refleksiv: Ja. Vi har alltid $x < 2x$ for positive tall x
- b) Symmetrisk: Nei. Vi har $\langle 1, 3 \rangle \in R$, men $\langle 3, 1 \rangle \notin R$.
- c) Transitiv: Nei. Vi har $\langle 5, 3 \rangle \in R$ og $\langle 3, 2 \rangle \in R$, men $\langle 5, 2 \rangle \notin R$.
- d) Antisymmetrisk: Nei. Vi har $\langle 2, 3 \rangle \in R$ og $\langle 3, 2 \rangle \in R$.

3 (Multiple choice)

Avgjør om hvert system er løsbart eller ikke

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{6} \\ x \equiv 8 \pmod{9} \end{cases}$$

Løsning: Oppgave 3

Fra det kinesiske restteoremet er det første systemet løsbart, da modulusene er relativt primiske.

Systemet

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{6} \end{cases}$$

har ingen løsning. Den første kongruensen sier at $x = 4k + 1$ for et heltall k . Innsatt i den andre ligningen betyr det at da må $4k + 1 \equiv 2 \pmod{6}$, eller ekvivalent at $4k \equiv 1 \pmod{6}$. Vi må altså finne et heltall k slik at $4k - 1$ er delelig med 6, eller med andre ord at $4k - 1 = 6m$. Men $4k$ vil være et partall, og dermed vil $4k - 1$ være et oddetall, mens $6m$ er et partall. Så det kan ikke finnes noen heltall k og m slik at $4k - 1 = 6m$. Dette systemet har dermed ingen løsning.

Systemet

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{6} \\ x \equiv 8 \pmod{9} \end{cases}$$

har ikke relativt primiske moduluser, men det er faktisk løsbart likevel. Kongruensen $x \equiv 2 \pmod{6}$ gir at $x = 6k + 2$. Innsatt i den andre får vi $6k + 2 \equiv 8 \pmod{9}$, eller $6k \equiv 6 \pmod{9}$, som igjen er ekvivalent med $2k \equiv 2 \pmod{3}$, eller $k \equiv 1 \pmod{3}$. Det gir $k = 3m + 1$, som igjen gir $x = 6k + 2 = 6(3m + 1) + 2 = 18m + 8$, eller med

andre ord

$$x \equiv 8 \pmod{18}.$$

4 (Multiple choice)

For hver av de følgende utsagnslogiske formlene, avgjør om formelen er en tautologi, en motsigelse, eller ingen av delene.

- a) $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
- b) $((P \wedge Q) \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow (P \vee Q))$
- c) $P \wedge (\neg P \vee Q)$
- d) $(P \vee Q) \wedge (\neg P \wedge \neg Q)$
- e) $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

Løsning: Oppgave 4

Alle deloppgavene kan løses med å lage sannhetsverditabeller og sjekke om formelen alltid er sann (tautologi), alltid er usann (motsigelse) eller om den kan være både sann og usann. Vi gjør dette for noen av oppgavene, og så løser vi noen av oppgavene litt annerledes.

a)

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Vi ser at formelen kan være både sann og usann og er dermed hverken en tautologi eller en motsigelse.

- b) Vi kan bruke sannhetsverditabell, men vi kan også se på hver side av konjunksjonen og argumentere for at hver side alltid må være sann (og da er også konjunksjonen sann). La oss se på venstresiden først. Dersom $(P \wedge Q)$ er usann, så er implikasjonen sann uansett hva P er, og hvis $(P \wedge Q)$ er sann, så må P være sann, og implikasjonen vil være sann. Så venstresiden av konjunksjonen er alltid sann.

For høyresiden har vi at hvis P er sann så er $(P \vee Q)$ sann og implikasjonen er sann, og hvis P er usann er uansett implikasjonen sann. Så vi har en konjunksjon av to utsagn som alltid er sanne, og da vil konjunksjonen også alltid være sann. Så dette er en tautologi.

- c) Her kan vi bruke distributiv lov og få at

$$P \wedge (\neg P \vee Q) \iff (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \iff \perp \vee (P \wedge Q) \iff (P \wedge Q)$$

Og denne kan være både sann og usann (sann hvis både P og Q er sanne, usann ellers).

- d) Vi ser igjen på hver side av konjunksjonen i midten. Venstresiden er sann hvis enten P er sann eller Q er sann eller begge. Men høyresiden er sann bare hvis både P og Q er usanne. Så venstre og høyresiden kan umulig være sanne samtidig, og konjunksjonen er da alltid usann. Så dette er en motsigelse.
- e) La oss ta den siste med en sannhetsverditabell igjen.

P	Q	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0

Så dette er hverken en tautologi eller en motsigelse.

5 (Tallsvar-oppgave)

- a) Du skal lage passord. Du kan bruke av alle 29 små bokstaver fra det norske alfabetet, og sifrene $0, 1, \dots, 9$. Passordet må inneholde minst ett siffer, og det første tegnet må være en bokstav. Hvor mange mulige passord finnes med totalt 6 tegn?
- b) Hvor mange forskjellige ord (anagrammer) kan du lage av bokstavene i ordet EKSAMENSFEST?

Løsning: Oppgave 5

- a) Det finnes $29 \cdot 39^5$ passord der første tegn er bokstav og resten er fritt valgt. Av disse består 29^6 av seks bokstaver. Så totalt får vi $(29 \cdot 39^5) - 29^6 = 2021678450$ mulige passord som oppfyller kravene.
- b) Det er totalt 12 bokstaver. Det er 3 S-er og 3 E-er. De seks andre er forskjellige (K,A,M,N,F,T). Dette gir $\frac{12!}{3!3!} = 13305600$ mulige anagrammer totalt.